

## UNIVERSIDADE / INSTITUIÇÃO

### RELATÓRIO TÉCNICO DE SOFTWARE

#### TechSaúde — Módulo de Verificação Biométrica Facial

Elaborado por: Kaio Viana de A. Campos · Setembro de 2026 · Versão 1.0

## 1 INTRODUÇÃO

O presente relatório documenta a arquitetura e o funcionamento do módulo de verificação biométrica facial da plataforma TechSaúde. A solução é implementada como Single-Page Application (SPA) em HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+ puro, sem dependências externas, com o objetivo de autenticar usuários por reconhecimento facial via câmera do dispositivo.

## 2 OBJETIVOS

Capturar imagem facial via API nativa do navegador; simular prova de vida (liveness) por detecção de piscar de olhos; processar e validar a biometria; exibir resultado (sucesso ou falha); garantir acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.

## 3 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

A aplicação é um arquivo HTML autossuficiente composto por três camadas: marcação semântica (HTML5), estilização responsiva (CSS3 com Custom Properties) e lógica de controle (JavaScript encapsulado em IIFE). Esse padrão elimina dependências de bundle e facilita integração com qualquer back-end.

O fluxo de telas opera como máquina de estados finitos: selfie → processing → success | failure. A função showStep() gerencia transições, atualiza a barra de progresso via variável CSS (selfie=35 %, processing=75 %, success/failure=100 %) e publica anúncios em aria-live region para leitores de tela.

A câmera frontal é acessada via navigator.mediaDevices.getUserMedia() — exige contexto seguro (HTTPS/localhost). O stream é exibido com scaleX(-1) (efeito espelho). A

prova de vida é simulada com três eventos de piscar controlados por `setTimeout()` em janelas de 1.300 ms cada. Ao concluir, `MediaStreamTrack.stop()` libera o hardware imediatamente.

O design system é definido em `:root` com paleta de cores (cream, forest, teal, amber, success, danger) e escala tipográfica dinâmica controlada por `--scale`. Layout mobile-first: em viewports  $\leq 480$  px a interface ocupa 100 % da tela. O usuário ajusta o tamanho de fonte entre  $0,85\times$  e  $1,4\times$  pelos botões A- / A+.

#### **4 ACESSIBILIDADE**

Conformidade WCAG 2.1 (AA): `aria-live="polite"` para anúncios dinâmicos; `aria-label` em todos os controles; SpeechSynthesis API (pt-BR) para leitura em voz alta; contraste  $\geq 4,5:1$ ; classe `.sr-only` para elementos exclusivos de leitores de tela sem `display:none`.

#### **5 SEGURANÇA E CONFORMIDADE LGPD**

Aviso explícito informa que a imagem é usada somente para validação, em conformidade com a LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Frames não são transmitidos a servidores externos na versão atual. Para produção: HTTPS obrigatório, consentimento explícito antes da câmera, descarte imediato dos frames após processamento e logs de auditoria com timestamp e motivo de falha.

#### **6 RECOMENDAÇÕES DE EVOLUÇÃO**

Integrar SDK real de liveness (AWS Rekognition, Azure Face API ou TensorFlow.js); adicionar timeout global de 60 s para liberar câmera; implementar limite de tentativas; modularizar em ES Modules para testes unitários; suportar leitura de QR code para verificação híbrida com documentos físicos.

#### **7 CONCLUSÃO**

O módulo TechSaúde demonstra solução frontend robusta e acessível para autenticação facial em saúde digital. A arquitetura baseada em máquina de estados facilita manutenção, conformidade regulatória e evolução futura com serviços de inteligência artificial para reconhecimento biométrico real.

## 8 REFERÊNCIAS

MOZILLA FOUNDATION. MediaDevices.getUserMedia(). MDN Web Docs, 2024. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia>>. Acesso em: set. 2026.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 ago. 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>>. Acesso em: set. 2026.